

Phụ lục giải trình định giá - TNH

Doanh nghiệp được phân tích: **Cong ty Co phan Benh vien Quoc te Thai Nguyen.**

Tài liệu này là phụ lục chi tiết của báo cáo định giá. Mục tiêu là giải thích vì sao báo cáo chính đưa ra giá mục tiêu, mức tăng/giảm kỳ vọng, khuyến nghị và các nhận định trọng tâm bằng dữ liệu đầu vào, công thức, bước tính trung gian và cảnh báo cần đọc kèm.

Trạng thái và giới hạn

- Trạng thái báo cáo: **Có thể đọc, kèm công bố phần dữ liệu còn thiếu**
- Mã lần chạy: `run_tnh_20260616T204027_2bf31257f9`
- Lịch nợ vay chưa đủ để kiểm tra toàn bộ định giá dòng tiền cho cổ đông.
- Hai phương pháp dòng tiền có độ lệch lớn; cần đọc kỹ phần kết hợp phương pháp và đối chiếu.
- Cần rà soát thêm một cảnh báo dữ liệu hoặc phương pháp chưa được phân loại trong bản phát hành.
- Cần rà soát thêm một cảnh báo dữ liệu hoặc phương pháp chưa được phân loại trong bản phát hành.
- Giá trị mô hình lệch đáng kể so với thị giá nhưng chưa có cầu nối giải thích bằng P/E, EV/EBITDA hoặc bằng chứng cơ bản.
- Thiếu phương pháp định giá chính đã được xác minh để làm cơ sở khuyến nghị.
- Cần rà soát thêm một cảnh báo dữ liệu hoặc phương pháp chưa được phân loại trong bản phát hành.
- Kết quả định giá có cảnh báo cần đọc cùng bảng tính chi tiết và phần đối chiếu.

Minh chứng kiểm định

Thành phần	Giá trị
Số vết công thức	6 (wacc, fcff, fcfe, terminal_value, blend_dcf, sensitivity_matrix)
Nguồn định giá tương đối đối chiếu	Giá định tạm thời của mô hình; chưa có bộ doanh nghiệp so sánh được phê duyệt.
Trạng thái định giá tương đối	Đang chờ dữ liệu nhóm doanh nghiệp so sánh đã kiểm chứng.

Dữ liệu và kiểm định cần bổ sung trước khi phát hành:

- kết hợp phương pháp `is_draft_only`
- `distress_evidence_required_for_extreme_downside`
- `headline_target_market_anchor_neutral`
- Giá trị mô hình lệch đáng kể so với thị giá nhưng chưa có cầu nối giải thích bằng P/E, EV/EBITDA hoặc bằng chứng cơ bản.
- Thiếu phương pháp định giá chính đã được xác minh để làm cơ sở khuyến nghị.
- `senior_review_required_for_severe_downside`
- Kết quả định giá có cảnh báo trọng yếu; cần đọc cùng bảng tính chi tiết và phần đối chiếu trước khi sử dụng khuyến nghị.

Cảnh báo mô hình và dữ liệu:

- CAPEX/revenue dự phóng starts from recent level 86.1% instead of full-history median 75.0%; then tapers to maintenance D&A.
- TaxPolicy: 1 FY period(s) excluded from tax rate calculation — see `tax_policy.excluded_observations`
- Non-operating items (PBT gap) detected: ranged from -12.9% to -6.1% of revenue; median -9.0% applied to dự phóng.
- Lịch nợ vay dự phóng đang giữ nguyên dư nợ tại số cuối kỳ gần nhất; mức độ tin cậy thấp và cần chuyên viên phân tích rà soát.
- Chi phí lãi vay mới được tính một vòng, chưa lập đến hội tụ. Phương pháp giữ dư nợ ổn định khiến FCFE cần bổ sung lộ trình nợ vay đã phê duyệt.
- Thiếu số dư tiền cuối kỳ đã báo cáo nên chưa thể đối chiếu lịch tiền mặt; trạng thái đang chờ xác minh.
- Thuế suất trong giả định WACC khác thuế suất hiệu dụng trong chính sách thuế; mô hình đang dùng thuế suất theo chính sách thuế để tính EBIT sau thuế.
- FCFE thiếu lịch nợ vay đã xác minh: dư nợ được giữ cố định và vay ròng chưa có nguồn từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ hoặc lịch đáo hạn. Cần lộ trình nợ vay đã phê duyệt.
- Giá trị cuối kỳ FCFE bằng 0 do thiếu FCFE ở năm dự phóng cuối cùng.

- Terminal value chiếm 118.2% EV — kết quả phụ thuộc mạnh vào giả định tăng trưởng dài hạn, bắt buộc có độ nhạy analysis
- Không có giá theo FCFE nên kết quả hiện sử dụng 100% FCFF, không đúng trọng số mục tiêu 60/40 và cần phê duyệt thủ công.
- P/E mục tiêu đang là giả định mặc định của mô hình; cần đối chiếu với P/E trung vị nhóm doanh nghiệp so sánh trước khi dùng làm cơ sở khuyến nghị.
- EPS unavailable — P/E cannot be computed from current price
- Định giá tương đối thiếu bộ doanh nghiệp so sánh đã phê duyệt; P/E, P/B và EV/EBITDA chỉ nên dùng sau khi có nhóm doanh nghiệp so sánh rõ ràng.
- EPS dự phóng và P/E mục tiêu đã có nhưng giá suy ra theo P/E đang bị trống; đây là lỗi mapping cần kiểm tra trong bảng định giá tương đối.
- Cảnh báo nghiêm trọng: cần rà soát thêm dữ liệu đầu vào và giả định định giá.
- Cảnh báo nghiêm trọng: định giá tương đối thiếu bộ doanh nghiệp so sánh đã phê duyệt.
- Cảnh báo nghiêm trọng: cần rà soát thêm dữ liệu đầu vào và giả định định giá.
- FCFF có độ tin cậy thấp; WACC, tăng trưởng dài hạn và dòng tiền nền cần được kiểm định thêm.
- Thiếu phê duyệt cuối cho khuyến nghị đầu tư.
- Cảnh báo đối chiếu định giá: các kiểm tra độc lập cho kết quả lệch đáng kể, cần rà soát cầu nối thị trường và giả định mô hình.

Vì sao báo cáo chính kết luận như vậy

Thành phần	Giá trị
Giá thị trường dùng trong báo cáo	9,000
Giá mục tiêu tính được	1,123
Tăng/giảm so với giá thị trường	-87.5%
Khuyến nghị trong báo cáo chính	Theo dõi
Giá trị theo FCFF	1,123
Giá trị theo FCFE	—
Trọng số FCFF / FCFE	60.0% / 40.0%
Độ lệch FCFF/FCFE	—
WACC	11.0%
Tăng trưởng dài hạn	3.0%
Doanh thu năm đầu dự phóng	526
Doanh thu năm cuối dự phóng	597
LNST năm đầu dự phóng	62
LNST năm cuối dự phóng	78

Kết luận trong báo cáo chính được nối trực tiếp từ giá thị trường, giá trị nội tại theo dòng tiền, mức tăng/giảm kỳ vọng và các cảnh báo dữ liệu. Nếu FCFF và FCFE cho kết quả lệch lớn, người đọc phải ưu tiên phân kết hợp phương pháp, phân tích độ nhạy và đối chiếu cảnh báo thay vì chỉ đọc một giá mục tiêu duy nhất.

Cảnh báo cần đọc kèm kết luận:

- Lịch nợ vay chưa đủ để kiểm tra toàn bộ định giá dòng tiền cho cổ đông.
- Hai phương pháp dòng tiền có độ lệch lớn; cần đọc kỹ phần kết hợp phương pháp và đối chiếu.
- Cần rà soát thêm một cảnh báo dữ liệu hoặc phương pháp chưa được phân loại trong bản phát hành.
- Cần rà soát thêm một cảnh báo dữ liệu hoặc phương pháp chưa được phân loại trong bản phát hành.
- Giá trị mô hình lệch đáng kể so với thị giá nhưng chưa có cầu nối giải thích bằng P/E, EV/EBITDA hoặc bằng chứng cơ bản.
- Thiếu phương pháp định giá chính đã được xác minh để làm cơ sở khuyến nghị.
- Cần rà soát thêm một cảnh báo dữ liệu hoặc phương pháp chưa được phân loại trong bản phát hành.
- Kết quả định giá có cảnh báo cần đọc cùng bảng tính chi tiết và phần đối chiếu.

Kết quả phản biện chất lượng phân tích

Phần này tóm tắt các đánh giá định tính về logic dự phóng, luận điểm đầu tư, chất lượng bằng chứng và tính nhất quán của định giá.

- DCF và FCFF/FCFE có cảnh báo về dòng tiền tự do lịch sử âm hoặc tỷ trọng giá trị cuối kỳ cao; cần kiểm tra trong phân tích độ nhạy và bước chuẩn hóa giả định.
- Mức độ cân bằng rủi ro (8.2/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Độ sâu bằng chứng (7.8/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Độ vững của luận điểm đầu tư (8.5/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Chất lượng diễn giải (8.0/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Tính toàn vẹn trích dẫn (9.8/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Mức độ đặc thù ngành (8.0/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.
- Mức độ đầy đủ của bảng và biểu đồ (8.0/10): kết quả đánh giá có cơ sở truy vết; các hạn chế dữ liệu và giả định liên quan được công bố trong phụ lục.

Chi tiết tính toán định giá

Phần này trình bày đầy đủ công thức, dữ liệu đầu vào, bước tính trung gian, bảng dự phóng, cầu nối định giá, phân tích độ nhạy và cảnh báo để người đọc kiểm tra lại kết quả trong báo cáo chính.

1. Thông tin chung

Thành phần	Giá trị
Mã cổ phiếu	TNH
Công ty	Cong ty Co phan Benh vien Quoc te Thai Nguyen
Sàn	HOSE
Ngành	Dược phẩm
Mã lần chạy	run_tnh_20260616T204027_2bf31257f9
Ngày định giá	—
Mã ảnh chụp dữ liệu	v2snap_4947d364ee432972184a
Năm gốc	—
Mã bấm tái lập	—

2. Tóm tắt kết quả định giá

Thành phần	Giá trị
Giá hiện tại (VND)	9,000
Giá mục tiêu kết hợp (VND)	1,123
Tiềm năng tăng/giảm	-87.5%
Khuyến nghị	Theo dõi

Luật xếp hạng (tổng tỷ suất sinh lời = mức tăng/giảm giá + lợi suất cổ tức): > 20% → Mua; < -10% → Bán; còn lại → Giữ.

3. Bảng giả định

Thành phần	Giá trị
WACC	11.0%
Chi phí vốn chủ sở hữu (Re)	13.8%
Tăng trưởng dài hạn (g)	3.0%
Số năm dự phóng	5
Thuế suất	—
P/E mục tiêu	15.0x
Mức cộng/trừ định giá	—

Các giả định hiện là giá trị mặc định và phải được rà soát, phê duyệt trước khi sử dụng trong báo cáo chính thức.

4. Dự phóng theo yếu tố dẫn dắt

Chi tiêu	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
Doanh thu thuần	526	543	561	579	597
Giá vốn hàng bán (COGS)	-346	-357	-368	-380	-393
Lợi nhuận gộp	180	186	192	198	205
Chi phí SG&A	-3	-3	-3	-3	-3
EBIT	177	183	189	195	201
Chi phí lãi vay	-63	-63	-63	-63	-63
Lợi nhuận trước thuế	68	72	76	81	85
Chi phí thuế	-6	-6	-7	-7	-8
LNST cổ đông mẹ	62	65	69	73	78
Khấu hao (D&A)	52	53	55	57	59
CAPEX	-453	-364	-269	-167	-59
EPS (VND)	371	394	418	443	468
Vay ròng (phát hành nợ – trả nợ)	0	0	0	0	0
Dư nợ vay cuối kỳ	1,041	1,041	1,041	1,041	1,041
Cổ tức tiền mặt	0	0	0	0	0
Tỷ lệ chi trả cổ tức	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Logic yếu tố dẫn dắt: doanh thu theo tăng trưởng giả định; biên lợi nhuận dẫn xuất EBIT/LNST; lịch nợ vay chuyển tiếp với *vay ròng = phát hành nợ – trả nợ*; cổ tức theo tỷ lệ chi trả.

5. Chỉ số tài chính

Chỉ số	Công thức	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
Biên lợi nhuận gộp	lợi nhuận gộp / doanh thu	34.3%	34.3%	34.2%	34.2%	34.3%
Biên EBIT	EBIT / doanh thu	33.7%	33.7%	33.7%	33.7%	33.7%
Biên lợi nhuận ròng	lợi nhuận sau thuế / doanh thu	11.7%	12.0%	12.4%	12.7%	13.0%
ROE	lợi nhuận sau thuế / vốn chủ sở hữu	3.4%	3.5%	3.6%	3.6%	3.7%

6. Định giá FCFF

Công thức: $FCFF = EBIT \times (1 - t) + D\&A - CAPEX - \Delta NWC$

- WACC = 11.0%; tăng trưởng dài hạn g = 3.0%

Khoản mục	2026F	2027F	2028F	2029F	2030F
EBIT	177	183	189	195	201
Thuế suất	—	—	—	—	—
D&A	52	53	55	57	59
CAPEX	453	364	269	167	59
ΔNWC	3	0	0	0	0
FCFF	-242	-144	-42	67	183
Hệ số chiết khấu	90.0%	81.1%	73.0%	65.8%	59.2%
PV(FCFF)	-218	-117	-31	44	108

Thành phần	Giá trị
PV dòng tiền dự phóng (Σ PV FCFF)	-214
Giá trị cuối kỳ (Gordon: $FCFF_n \times (1+g)/(WACC-g)$)	2,343
Giá trị hiện tại của giá trị cuối kỳ	1,388
Tỷ trọng giá trị cuối kỳ / giá trị doanh nghiệp	—
= Giá trị doanh nghiệp (EV)	1,174
– Nợ ròng	988
= Giá trị vốn chủ sở hữu	186
÷ Số cổ phiếu (triệu)	166
= Giá/cổ phiếu (FCFF, VND)	1,123

7. Định giá FCFE

Công thức: $FCFE = \text{lợi nhuận sau thuế} + \text{khấu hao} - \text{CAPEX} - \Delta NWC + \text{vay ròng}$, chiết khấu theo chi phí vốn chủ sở hữu.

Thành phần	Giá trị
Chi phí vốn chủ sở hữu (Re)	13.8%
Tăng trưởng dài hạn (g)	3.0%
Giá trị vốn chủ sở hữu	0
÷ Số cổ phiếu (triệu)	166
= Giá/cổ phiếu (FCFE, VND)	—

Giá/cổ phiếu theo FCFE hiển thị – vì giá trị vốn chủ sở hữu âm (0): dòng tiền cho cổ đông chiết khấu về giá trị âm nên không quy ra được giá dương. Đây là kết quả kinh tế của mô hình, không phải thiếu dữ liệu.

8. Kết hợp phương pháp FCFF và FCFE

Công thức: $\text{Giá mục tiêu} = 0.60 \times \text{Giá_FCFF} + 0.40 \times \text{Giá_FCFE}$

Diễn giải: Chưa thể kết hợp theo trọng số 60/40 vì giá FCFE chưa có giá trị hợp lệ. Bảng giữ nguyên từng cấu phần để người đọc thấy rõ ô nào không thể tính.

Thành phần	Giá trị
Giá theo FCFF (VND)	1,123
Giá theo FCFE (VND)	—
Trọng số FCFF / FCFE	0.60 / 0.40
= Giá mục tiêu kết hợp (VND)	1,123
Chênh lệch FCFF/FCFE	—
Chỉ ở dạng nháp	Có

9. P/E dự phóng để đối chiếu

Thành phần	Giá trị
EPS dự phóng (VND)	—
P/E trung vị nhóm so sánh	—
Mức cộng/trừ định giá	—
P/E mục tiêu	15.0x
Giá mục tiêu (VND)	—

10. Phân tích độ nhạy

Độ nhạy FCFF theo WACC và tăng trưởng dài hạn

Độ nhạy FCFF theo WACC và tăng trưởng dài hạn	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%
9.0%	3,148	3,996	4,984	6,149	7,547
10.0%	1,442	2,063	2,771	3,588	4,541
11.0%	132	602	1,130	1,728	2,412
12.0%	—	—	—	322	832
13.0%	—	—	—	—	—

Độ nhạy FCFE theo chi phí vốn chủ sở hữu và tăng trưởng dài hạn

Độ nhạy FCFE theo chi phí vốn chủ sở hữu và tăng trưởng dài hạn	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%
11.8%	—	—	—	—	—
12.8%	—	—	—	—	—
13.8%	—	—	—	—	—
14.8%	—	—	—	—	—
15.8%	—	—	—	—	—

Độ nhạy P/E dự phóng — EPS năm dự phóng thứ nhất × P/E mục tiêu

Độ nhạy P/E dự phóng	10	12	14	16	18
315	3,150	3,780	4,410	5,040	5,670
341	3,410	4,092	4,774	5,456	6,138
371	3,710	4,452	5,194	5,936	6,678
401	4,010	4,812	5,614	6,416	7,218
427	4,270	5,124	5,978	6,832	7,686

Độ nhạy EV/EBITDA — $Giá = (EBITDA \times \text{Hệ số} - \text{Nợ ròng} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát} + \text{Tài sản ngoài hoạt động}) / \text{Số cổ phiếu} \times 1000$

Độ nhạy EV/EBITDA	7	8	9	10	11
195	—	—	—	—	—
211	—	—	—	—	—
229	—	—	—	—	—
247	—	—	—	—	—
263	—	—	—	—	—

Độ nhạy DCF giản lược

Độ nhạy DCF giản lược	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%
8.0%	—	—	—	—	—

Độ nhạy DCF giản lược	2.0%	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%
9.0%	—	—	—	—	—
10.0%	—	—	—	—	—
11.0%	—	—	—	—	—
12.0%	—	—	—	—	—

11. Đối chiếu & cảnh báo

Đối chiếu nhất quán số:

- ✓ Giá suy ra theo FCFF (1,123) khớp giá FCFF trong kết quả kết hợp (1,123).

Cảnh báo từ mô hình tính toán:

- Terminal value chiếm 118.2% EV — kết quả phụ thuộc mạnh vào giả định tăng trưởng dài hạn, bắt buộc có độ nhạy analysis
- Không có giá theo FCFE nên kết quả hiện sử dụng 100% FCFF, không đúng trọng số mục tiêu 60/40 và cần phê duyệt thủ công.
- CAPEX/revenue dự phóng starts from recent level 86.1% instead of full-history median 75.0%; then tapers to maintenance D&A.
- TaxPolicy: 1 FY period(s) excluded from tax rate calculation — see tax_policy.excluded_observations
- Non-operating items (PBT gap) detected: ranged from -12.9% to -6.1% of revenue; median -9.0% applied to dự phóng.
- Lịch nợ vay dự phóng đang giữ nguyên dư nợ tại số cuối kỳ gần nhất; mức độ tin cậy thấp và cần chuyên viên phân tích rà soát.
- Chi phí lãi vay mới được tính một vòng, chưa lập đến hội tụ. Phương pháp giữ dư nợ ổn định khiến FCFE cần bổ sung lộ trình nợ vay đã phê duyệt.
- Thiếu số dư tiền cuối kỳ đã báo cáo nên chưa thể đối chiếu lịch tiền mặt; trạng thái đang chờ xác minh.
- Thuế suất trong giả định WACC khác thuế suất hiệu dụng trong chính sách thuế; mô hình đang dùng thuế suất theo chính sách thuế để tính EBIT sau thuế.
- FCFE thiếu lịch nợ vay đã xác minh: dư nợ được giữ cố định và vay ròng chưa có nguồn từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ hoặc lịch đáo hạn. Cần lộ trình nợ vay đã phê duyệt.
- Giá trị cuối kỳ FCFE bằng 0 do thiếu FCFE ở năm dự phóng cuối cùng.

Mã bấm tái lập: –

Nguồn gốc dữ liệu: mọi số định giá được dẫn xuất từ dữ liệu tài chính chuẩn hóa đã khóa và tệp kết quả định giá bằng Python; không có số liệu nào do mô hình ngôn ngữ sinh ra.